



Vestibular FUVEST 2001

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Sumário

1 FUVEST 2001

2 Gabarito

1 FUVEST 2001

Exercício 1. (FUVEST) Um motociclista de motocross move-se com velocidade $v = 10\text{ m/s}$, sobre uma superfície plana, até atingir uma rampa (em A), inclinada de 45° com a horizontal, como indicado na figura.

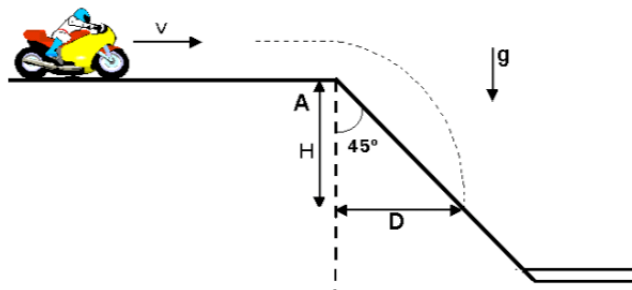


Figura 1:

A trajetória do motociclista deverá atingir novamente a rampa a uma distância horizontal D , ($D = H$), do ponto A, aproximadamente igual a

- (A) 20 m
- (B) 15 m
- (C) 10 m
- (D) $7,5\text{ m}$
- (E) 5 m

Exercício 2. (FUVEST) Para pesar materiais pouco densos, deve ser levado em conta o empuxo do ar. Define-se, nesse caso, o erro relativo como

$$\text{Erro relativo} = (\text{Peso real} - \text{Peso medido}) / \text{Peso real}$$

Em determinados testes de controle de qualidade, é exigido um erro nas medidas não superior a 2% . Com essa exigência, a mínima densidade de um material, para o qual é possível desprezar o empuxo do ar, é de

- (A) 2 vezes a densidade do ar
- (B) 10 vezes a densidade do ar
- (C) 20 vezes a densidade do ar
- (D) 50 vezes a densidade do ar
- (E) 100 vezes a densidade do ar

Exercício 3. (FUVEST) Dois caixotes de mesma altura e mesma massa, A e B, podem movimentar-se sobre uma superfície plana, sem atrito. Estando inicialmente A parado, próximo a uma parede, o caixote B aproxima-se perpendicularmente à parede, com velocidade V_0 , provocando uma sucessão de colisões elásticas no plano da figura.

1

6



Figura 2:

Após todas as colisões, é possível afirmar que os módulos das velocidades dos dois blocos serão aproximadamente

- (A) $V_A = V_0$ e $V_B = 0$
- (B) $V_A = V_0/2$ e $V_B = 2V_0$
- (C) $V_A = 0$ e $V_B = 2V_0$
- (D) $V_A = V_0/\sqrt{2}$ e $V_B = V_0/\sqrt{2}$
- (E) $V_A = 0$ e $V_B = V_0$

Exercício 4. (FUVEST) Uma prancha rígida, de 8m de comprimento, está apoiada no chão (em A) e em um suporte P , como na figura. Uma pessoa, que pesa metade do peso da prancha, começa a caminhar lentamente sobre ela, a partir de A . Pode-se afirmar que a prancha desencostará do chão (em A), quando os pés dessa pessoa estiverem à direita de P , e a uma distância desse ponto aproximadamente igual a

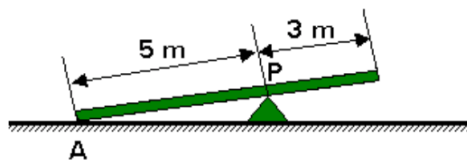


Figura 3:

- (A) 1,0m
- (B) 1,5m
- (C) 2,0m
- (D) 2,5m
- (E) 3,0m

Exercício 5. (FUVEST) Na pesagem de um caminhão, no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas três balanças. Sobre cada balança, são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicaram 30000N, 20000N e 10000N.

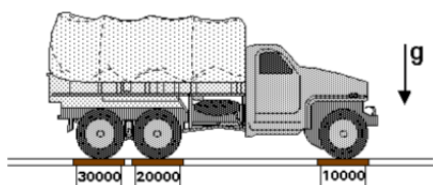


Figura 4:

A partir desse procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão é de

- (A) 20000N
- (B) 25000N
- (C) 30000N
- (D) 50000N
- (E) 60000N

Exercício 6. (FUVEST) Um mesmo pacote pode ser carregado com cordas amarradas de várias maneiras. A situação, dentre as apresentadas, em que as cordas estão sujeitas a maior tensão é

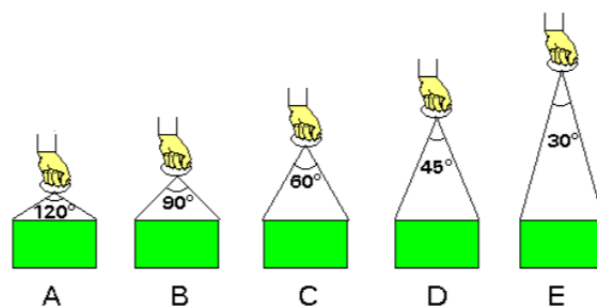


Figura 5:

- (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E

Exercício 7. (FUVEST) Uma peça, com a forma indicada, gira em torno de um eixo horizontal P , com velocidade angular constante e igual a $\pi \text{ rad/s}$. Uma mola mantém uma haste apoiada sobre a peça, podendo a haste mover-se APENAS na vertical. A forma da peça é tal que, enquanto ela gira, a extremidade da haste sobe e desce, descrevendo, com o passar do tempo, um movimento harmônico simples $Y(t)$ como indicado no gráfico. Assim, a frequência do movimento da extremidade da haste será de

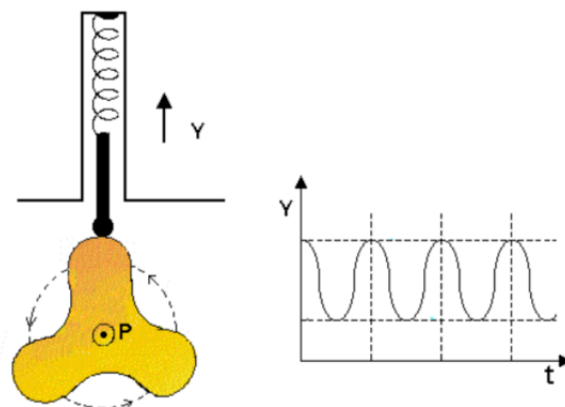


Figura 6:

- (A) 3,0Hz
- (B) 1,5Hz
- (C) 1,0Hz
- (D) 0,75Hz
- (E) 0,5Hz

Exercício 8. (FUVEST) Um gás, contido em um cilindro, à pressão atmosférica, ocupa um volume V_0 , à temperatura ambiente T_0 (em Kelvin). O cilindro contém um pistão, de massa desprezível, que pode mover-se sem atrito e que pode até, em seu limite máximo, duplicar o volume inicial do gás. Esse gás é aquecido, fazendo com que o pistão seja empurrado ao máximo e também com que a temperatura do gás atinja quatro vezes T_0 .

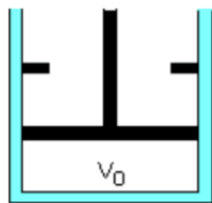


Figura 7:

Na situação final, a pressão do gás no cilindro deverá ser

- (A) metade da pressão atmosférica
- (B) igual à pressão atmosférica
- (C) duas vezes a pressão atmosférica
- (D) três vezes a pressão atmosférica
- (E) quatro vezes a pressão atmosférica

Exercício 9. (FUVEST) O processo de pasteurização do leite consiste em aquecê-lo a altas temperaturas, por alguns segundos, e resfriá-lo em seguida. Para isso, o leite percorre um sistema, em fluxo constante, passando por três etapas:

I) O leite entra no sistema (através de (A)), a 5°C , sendo aquecido (no trocador de calor (B)) pelo leite que já foi pasteurizado e está saindo do sistema.

II) Em seguida, completa-se o aquecimento do leite, através da resistência R , até que ele atinja 80°C .

Com essa temperatura, o leite retorna a B.

III) Novamente, em B, o leite quente é resfriado pelo leite frio que entra por A, saindo do sistema (através de (C)), a 20°C .

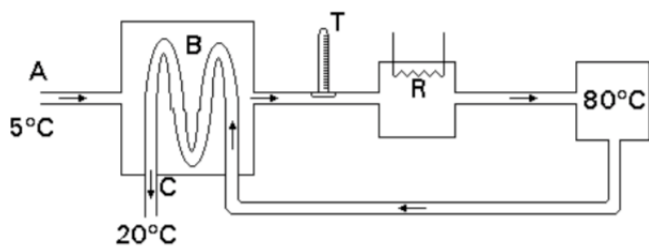


Figura 8:

Em condições de funcionamento estáveis, e supondo que o sistema seja bem isolado termicamente, pode-se afirmar que a temperatura indicada pelo termômetro T , que monitora a temperatura do leite na saída de B, é aproximadamente de

- (A) 20°C
- (B) 25°C
- (C) 60°C
- (D) 65°C
- (E) 75°C

Exercício 10. (FUVEST) Em uma panela aberta, aquece-se água, observando-se uma variação da temperatura da água com o tempo, como indica o gráfico.

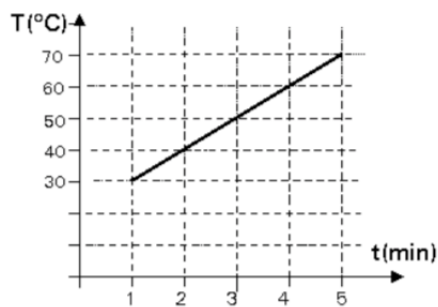


Figura 9:

Desprezando-se a evaporação antes da fervura, em quanto tempo, a partir do começo da ebulição, toda a água terá se esgotado?

(Considere que o calor de vaporização da água é cerca de 540cal/g)

- (A) 18 minutos
- (B) 27 minutos
- (C) 36 minutos
- (D) 45 minutos
- (E) 54 minutos

Exercício 11. (FUVEST) Dois espelhos planos, sendo um deles mantido na horizontal, formam entre si um ângulo $\hat{A}$. Uma pessoa observa-se através do espelho inclinado, mantendo seu olhar na direção horizontal. Para que ela veja a imagem de seus olhos, e os raios retornem pela mesma trajetória que incidiram, após reflexões nos dois espelhos (com apenas uma reflexão no espelho horizontal), é necessário que o ângulo $\hat{A}$ seja de

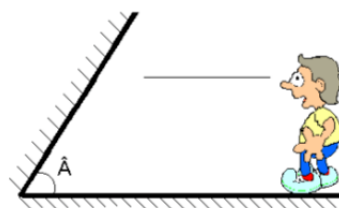


Figura 10:

- (A) 15°
- (B) 30°
- (C) 45°
- (D) 60°
- (E) 75°

Exercício 12. (FUVEST) Uma pessoa segura uma lente delgada junto a um livro, mantendo seus olhos aproximadamente a 40cm da página, obtendo a imagem indicada na figura.

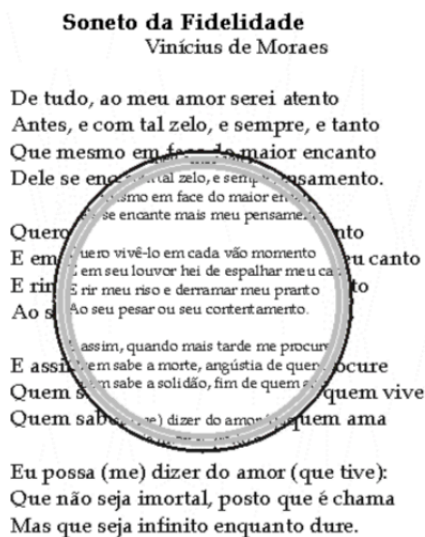


Figura 11:

Em seguida, sem mover a cabeça ou o livro, vai aproximando a lente de seus olhos. A imagem, formada pela lente, passará a ser

- (A) sempre direita, cada vez menor.
- (B) sempre direita, cada vez maior.
- (C) direita cada vez menor, passando a invertida e cada vez menor.
- (D) direita cada vez maior, passando a invertida e cada vez menor.
- (E) direita cada vez menor, passando a invertida e cada vez maior.

Exercício 13. (FUVEST) Duas pequenas esferas, com cargas elétricas iguais, ligadas por uma barra isolante, são inicialmente colocadas como descrito na situação I. Em seguida, aproxima-se uma das esferas de P , reduzindo-se à metade sua distância até esse ponto, ao mesmo tempo em que se duplica a distância entre a outra esfera e P , como na situação II.

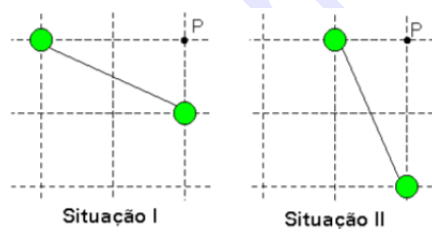


Figura 12:

O campo elétrico em P , no plano que contém o centro das duas esferas, possui, nas duas situações indicadas,

- (A) mesma direção e intensidade.
- (B) direções diferentes e mesma intensidade.
- (C) mesma direção e maior intensidade em I.
- (D) direções diferentes e maior intensidade em I.
- (E) direções diferentes e maior intensidade em II.

Exercício 14. (FUVEST) Dispondo de pedaços de fios e 3 resistores de mesma resistência, foram montadas as conexões apresentadas abaixo. Dentre essas, aquela que apresenta a maior resistência elétrica entre seus terminais é

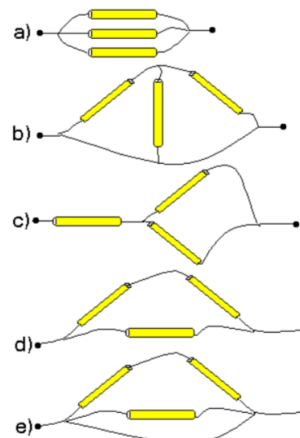


Figura 13:

Exercício 15. (FUVEST) Um circuito doméstico simples, ligado à rede de 110V e protegido por um fusível F de 15A, está esquematizado adiante.

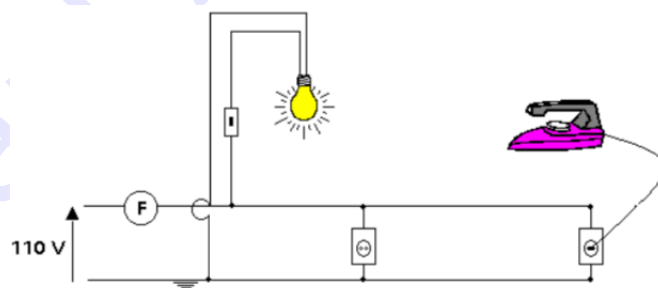


Figura 14:

A potência máxima de um ferro de passar roupa que pode ser ligado, simultaneamente, a uma lâmpada de 150W, sem que o fusível interrompa o circuito, é aproximadamente de

- (A) 1100W
- (B) 1500W
- (C) 1650W
- (D) 2250W
- (E) 2500W

Exercício 16. (FUVEST) Um ímã cilíndrico A , com um pequeno orifício ao longo de seu eixo, pode deslocar-se sem atrito sobre uma fina barra de plástico horizontal. Próximo à barra e fixo verticalmente, encontra-se um longo ímã B , cujo pólo S encontra-se muito longe e não está representado na figura. Inicialmente o ímã A está longe do B e move-se com velocidade V , da esquerda para direita.

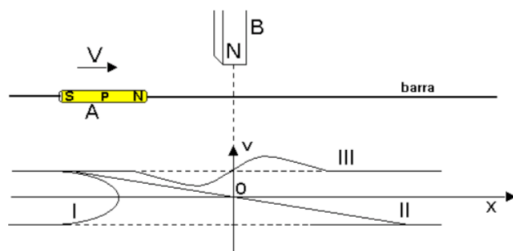


Figura 15:

Desprezando efeitos dissipativos, o conjunto de todos os gráficos que podem representar a velocidade V do ímã A , em função da posição x de seu centro P , é constituído por

- (A) II
- (B) I e II
- (C) II e III
- (D) I e III
- (E) I, II e III

Exercício 17. (FUVEST) Três fios verticais e muito longos atravessam uma superfície plana e horizontal, nos vértices de um triângulo isósceles, como na figura acima desenhada no plano. Por dois deles (D' e B'), passa uma mesma corrente que sai do plano do papel e pelo terceiro (X), uma corrente que entra nesse plano. Desprezando-se os efeitos do campo magnético terrestre, a direção da agulha de uma bússola, colocada equidistante deles, seria melhor representada pela reta

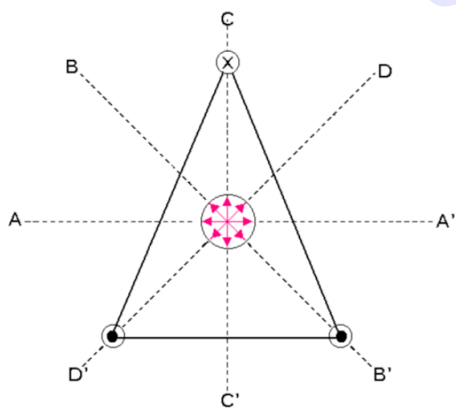


Figura 16:

- (A) AA'
- (B) BB'
- (C) CC'
- (D) DD'
- (E) perpendicular ao plano do papel.

Exercício 18. (FUVEST) Considerando o fenômeno de ressonância, o ouvido humano deveria ser mais sensível a ondas sonoras com comprimentos de onda cerca de quatro vezes o comprimento do canal auditivo externo, que mede, em média, $2,5\text{cm}$. Segundo esse modelo, no ar, onde a velocidade de propagação do som é 340m/s , o ouvido humano seria mais sensível a sons com freqüências em torno de

- (A) 34Hz (B) 1320Hz (C) 1700Hz
- (D) 3400Hz (E) 6800Hz

Exercício 19. (FUVEST) A Estação Espacial Internacional, que está sendo construída num esforço conjunto de diversos países deverá orbitar a uma distância do centro da Terra igual a $1,05$ do raio médio da Terra. A razão $R = F_e/F$, entre a força F_e com que a Terra atrai um corpo nessa Estação e a força F com que a Terra atrai o mesmo corpo na superfície da Terra, é aproximadamente de

- (A) 0,02
- (B) 0,05
- (C) 0,10
- (D) 0,50
- (E) 0,90

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (D)

O empuxo do ar sobre o corpo é $E = \rho_{\text{ar}} g V$, e o peso real é $P = \rho g V$.

O peso medido, força normal, é $P_m = P - E = \rho g V - \rho_{\text{ar}} g V = g V (\rho - \rho_{\text{ar}})$.

Logo, o erro relativo é $\frac{P - P_m}{P} = \frac{\rho_{\text{ar}}}{\rho}$.

Para que o erro seja menor que 2%, deve-se ter $\frac{\rho_{\text{ar}}}{\rho} < 0,02 \Rightarrow \rho > 50 \rho_{\text{ar}}$.

Portanto, a densidade mínima do material deve ser 50 vezes a densidade do ar.

Solução 3. (E)

Na colisão frontal, elástica ($e=1$), com massas iguais ocorre "troca de velocidades". Na colisão frontal, elástica ($e=1$) de um bloco com a parede o sentido da velocidade inverte e o módulo permanece o mesmo.

- O bloco B troca velocidade com A. O bloco B fica parado e A com velocidade de módulo V_0 .

- O bloco A colide com a parede e retorna com o mesmo módulo de velocidade. Retorna com velocidade de módulo V_0 .

- O bloco A colide com B e troca velocidade. O bloco A fica parado e B adquire velocidade de módulo V_0 .

Solução 4. (C)

Na iminência de rotação a força de contato com o ponto A será nula. Escolhendo como polo o suporte P, teremos:

$$\Sigma \vec{M}_F = \vec{0}: P \cdot 1,0m = (P/2)x$$

$$x = 2,0m$$

Solução 5. (E)

Solução 6. (A)

Solução 7. (B)

Solução 8. (C)

Solução 9. (D)

Solução 10. (E)

Solução 11. (C)

Solução 12. (A)

Solução 13. (B)

Solução 14. (C)

Solução 15. (B)

Solução 16. (D)

Solução 17. (A)

Solução 18. (D)

$$\text{Equação da onda: } v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f.$$

$$v = (4\ell)f \rightarrow 340m/s = (4,0,025m) \cdot f \rightarrow f = 3400Hz$$

Solução 19. (E)